

Projet Développement Logiciel ~ Modélisation

Roman PINEAU & Elena BOUESSAY--GASCARD

I - Interprétation du cahier des charges

Pour ce projet de développement logiciel, selon le cahier des charges qui nous a été fourni, nous allons réaliser un système qui répertorie des formulaires de fraudes. Nous allons utiliser différentes classes : 'Fraude' (une classe abstraite), 'Epreuve', 'Etudiant', 'Formulaire'. Nous aurons également deux énumérations : 'TypeFraude', 'CodeEpreuve', 'Modalite', 'Cursus'.

Chaque fraude aura pour attributs : une date de type « LocalDate », une chaîne de caractères pour le contenu, une seconde pour la description textuelle ainsi qu'une dernière optionnelle pour l'IP en cas de type de fraude IAG connectée. Nous allons ensuite des sous-classes de la classe abstraite 'Fraude' pour chaque type de fraude. Chaque sous-classe aura donc un 'typeFraude' qui sera défini par l'énumération 'TypeFraude'.

Concernant la classe 'Etudiant', elle sera composée des attributs suivants : un entier pour le numéro, une chaîne de caractères pour le nom de l'étudiant, une seconde pour le prénom. Un 'cursus' sera aussi défini par l'énumération 'Cursus'.

Pour la classe 'Epreuve', il y aura des attributs tels que : un entier pour la durée en minutes, une date de type « LocalDate » et une heure de passage de type « LocalTime ». Un 'codeEpreuve' sera créée et défini par l'énumération 'CodeEpreuve', ainsi qu'une 'modalite' définie par l'énumération 'Modalite'.

Concernant la classe 'Formulaire', elle sera composée de collections, de fraudes, d'épreuves et/ou d'étudiants.

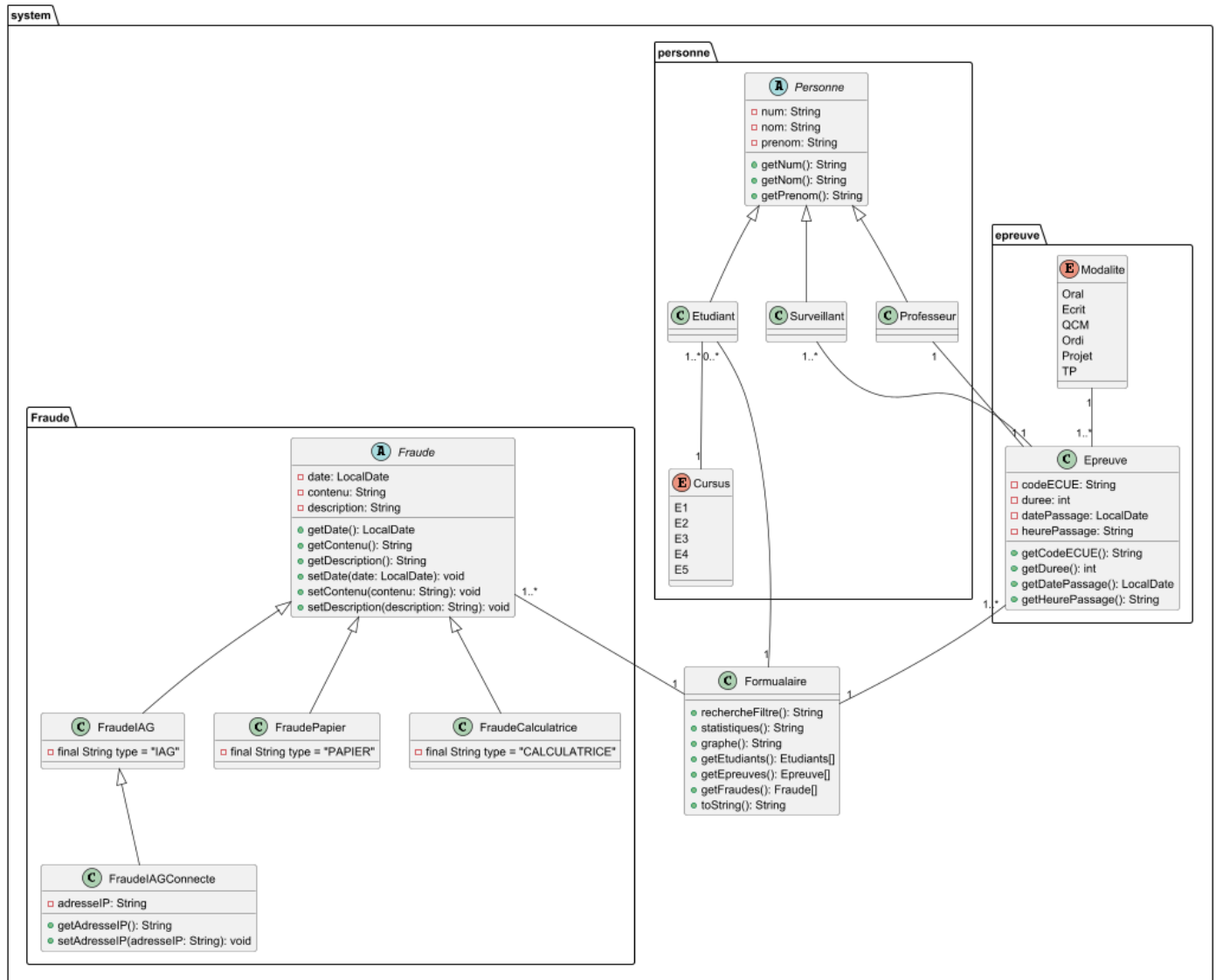
Le système disposera de plusieurs fonctionnalités principales d'analyse et de recherche, accessibles depuis l'interface utilisateur via le terminal sous forme de menu principal numéroté. La première fonctionnalité est une fonctionnalité de recherche et de filtre par nom, prénom, et/ou numéro d'étudiant. La seconde est une fonctionnalité de statistiques, qui calcule le nombre total de formulaires, le nombre d'étudiants distincts concernés, le nombre total de fraudes enregistrées et la moyenne de fraudes par formulaire ainsi que l'écart type associé. La dernière consiste en la création d'un graphe non-orienté des étudiants fraudeurs, modélisant une relation de plagiat potentiel, qui s'affichera de manière textuelle dans le terminal.

Ces fonctionnalités seront implémentées dans la classe 'Formulaire' sous forme de méthodes. Nous prévoyons de faire des jeux de tests pour chaque méthode que nous implémenterons.

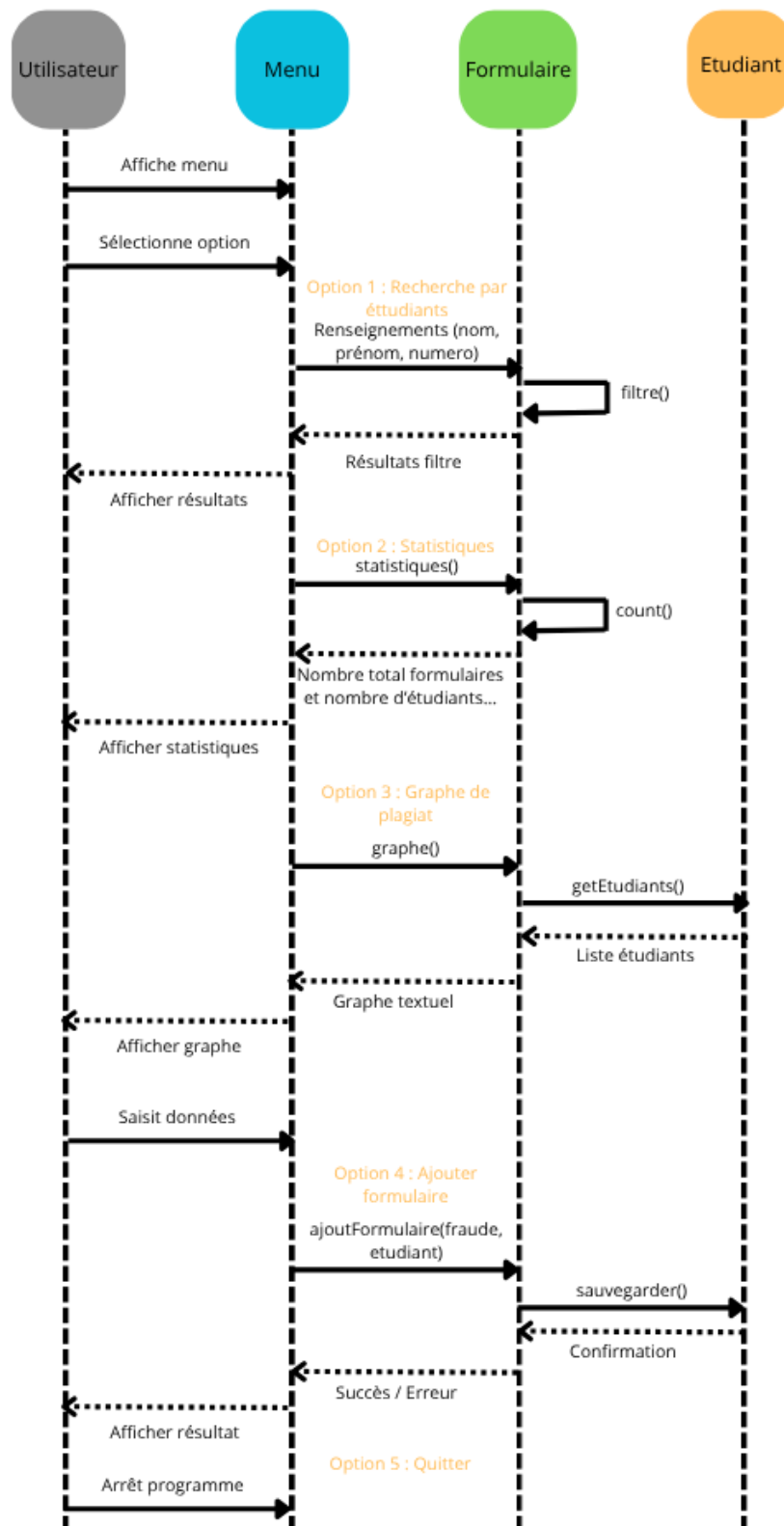
Pour l'interface, l'utilisateur pourra sélectionner l'action grâce aux numéros du menu puis il sera guidé par des indications explicites à chaque étape. Le programme se termine uniquement sur sélection explicite de l'option quitter. L'utilisateur pourra également ajouter ou retirer un formulaire, en saisissant et/ou en enregistrant les informations nécessaires. Des messages apparaîtront pour le signaler un problème ou le bon déroulement d'une étape.

Comme proposition d'amélioration et de fonctionnalités supplémentaires, nous avons décidé de créer une classe abstraite 'Personne', de laquelle pourront hériter les classes 'Etudiant', 'Surveillant' et 'Prof'. 'Surveillant' sera une classe liée à la classe 'Epreuve', tout comme 'Prof' puis elles seront définies par les attributs nom, prénom et numéro.

II – Conception générale de l'application



III – Conception détaillée de l'application



➔ Diagramme de séquence détaillé :

